Fizyka 1

Joanna Janik-Kokoszka
MTM, WEAIiIB

Wykład 5

Semestr zimowy 2024/25

Siły zachowawcze

- Siła jest zachowawcza, jeżeli praca wykonana przez tę siłę na dowolnej zamkniętej drodze wynosi zero.
- Siła jest zachowawcza, jeżeli praca przez nią wykonana nad punktem materialnym nie zależy od drogi, ale tylko od położenia punktów początkowych i końcowych.
- Wszystkie siły, które zależą tylko od odległości od wybranego punktu (siły centralne) są zachowawcze. Przykładem: siła grawitacyjna, siła sprężystości, siła kulombowska
- Jeżeli siła jest zachowawcza, to można dla niej określić energię potencjalną.

$$\boxed{E_k + E_p = const}$$

W polu sił zachowawczych suma energii kinetycznej i potencjalnej jest stała (energia mechaniczna jest zachowana)

Zależność między energią potencjalną a siłą zachowawczą

$$W = -\Delta E_p$$

Przypadek jednowymiarowy: $F_x = -\frac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}x}$ $\qquad E_p = -\int F_x \mathrm{d}x$

Przypadek trójwymiarowy: $E_p = E_p(x, y, z)$

$$dW = \vec{F} \circ \mathrm{d}\vec{r} \qquad dE_p = -\vec{F} \circ d\vec{r} \qquad \vec{F} = [F_x, F_y, F_z]$$

$$E_p = -\int \vec{F} \circ d\vec{r} = -\int \left(F_x \mathrm{d}x + F_y \mathrm{d}y + F_z \mathrm{d}z\right) = -\int F_x \mathrm{d}x - \int F_y \mathrm{d}y - \int F_z \mathrm{d}z$$

Zależność między energią potencjalną a siłą zachowawczą

Przypadek trójwymiarowy: $E_p = E_p(x, y, z)$

$$dE_p = -\vec{F} \circ d\vec{r}$$

$$\mathrm{d}E_p = \frac{\partial E_p}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial E_p}{\partial y}\mathrm{d}y + \frac{\partial E_p}{\partial z}\mathrm{d}z = -\left(F_x dx + F_y dy + F_z dz\right)$$

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x} \qquad F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y} \qquad F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z} \qquad \vec{F} = \left[F_x, F_y, F_z\right]$$

Operator nabla: $\nabla \equiv \left[\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right] \equiv \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$

$$\boxed{\vec{F} = -\nabla E_p \equiv -\mathrm{grad}E_p = -\begin{pmatrix} \frac{\partial E_p}{\partial x} \\ \frac{\partial E_p}{\partial y} \\ \frac{\partial E_p}{\partial z} \end{pmatrix}}$$

Przykład: znamy E_p, chcemy wyliczyć $\vec{F}$

Przypadek trójwymiarowy: $E_p = \frac{kr^2}{2} = \frac{k(x^2+y^2+z^2)}{2} = \frac{kx^2}{2} + \frac{ky^2}{2} + \frac{kz^2}{2}$

$$\vec{F} = -\nabla E_p = -\begin{pmatrix} \frac{\partial E_p}{\partial x} \\ \frac{\partial E_p}{\partial y} \\ \frac{\partial E_p}{\partial z} \end{pmatrix}$$

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x} = -kx$$

$$F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y} = -ky$$

$$F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z} = -kz$$

Siła sprężystości: $\vec{F} = -k[x, y, z] = -k\vec{r}$

Przykład: znamy siłę, chcemy wyliczyć energię potencjalną

Przypadek trójwymiarowy: $\vec{F} = -k\vec{r} = -k[x, y, z]$

$$E_p = -\int \vec{F}(\vec{r}) \circ d\vec{r} = -\int F_x \mathrm{d}x - \int F_y \mathrm{d}y - \int F_z \mathrm{d}z$$

$$E_p = -\int (-kx)\mathrm{d}x - \int (-ky)\mathrm{d}y - \int (-kz)\mathrm{d}z = \frac{kx^2}{2} + \frac{ky^2}{2} + \frac{kz^2}{2} + E_{p,0}$$

$E_{p,0}$ - stała. Energia potencjalna jest określona z dokładnością do stałej addytywnej tzn. możemy wybrać, gdzie przyjmujemy wartość energii potencjalnej jako równej zero

$E_p = 0$ dla $(0, 0, 0) \Rightarrow E_{p,0} = 0$

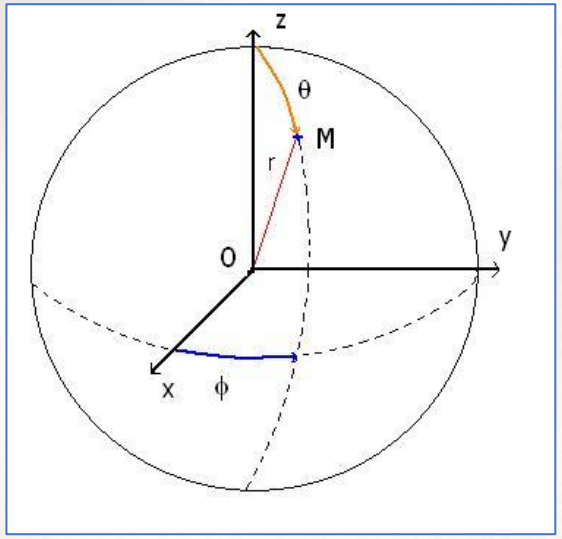
$$E_p = \frac{k(x^2 + y^2 + z^2)}{2} = \frac{kr^2}{2}$$

Siły centralne

Siły, które zależą tylko od odległości od wybranego punktu to siły centralne

$$\vec{F}(\vec{r}) = F(\vec{r})\hat{r} = F(r)\hat{r}$$

Współrzędne sferyczne:



$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \operatorname{tg}\phi = \dfrac{y}{x} \\ \cos\theta = \dfrac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\phi \\ y = r\sin\theta\sin\phi \\ z = r\cos\theta \end{cases}$$

$$\vec{F} = -\nabla E_p \equiv -\mathrm{grad}E_p = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial r}\cdot\hat{r} + \frac{1}{r}\cdot\frac{\partial E_p}{\partial\theta}\cdot\hat{\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\cdot\frac{\partial E_p}{\partial\phi}\cdot\hat{\phi}\right)$$

Dla sił centralnych: $\vec{F} = -\dfrac{\mathrm{d}E_p}{\mathrm{d}r}\hat{r}$

Co zrobić, gdy działają siły niezachowawcze np. siła tarcia

Uwzględniamy pracę wykonaną przez siłę niezachowawczą np. siłę tarcia

$$W_z + W_t = \Delta E_k \qquad W_z = -\Delta E_p$$

$$E - E_0 = W_t < 0 \Rightarrow E < E_0$$

Energia końcowa mniejsza niż energia początkowa, część energii przekształcona na energię wewnętrzną lub rozproszona

$$\Delta E_k + \sum \Delta E_p + U_{wew} + (zmiana\ innych\ form\ energii) = 0$$

Energia całkowita jest wielkością stałą, nie może być wytworzona ani zniszczona, może być przekształcona z jednej formy w inną.

Zasada zachowania materii (masy)

- „Rzeczy nie mogą powstać z niczego, a gdy zostały stworzone nie mogą zamienić się w nicość” *Lukrecjusz*
- „Przed i po eksperymencie istnieje taka sama ilość materii” *Lavoisier*

- Fizyka współczesna: masa jest jedną z form energii: $E_0 = m_0 c^2$

$$\sum (m_0 c^2 + \mathcal{E}) = \mathrm{const}$$

- „Fizyka przedrelatywistyczna znała dwie zasady zachowania o podstawowym znaczeniu: zasadę zachowania energii i zasadę zachowania masy; obie te zasady wydawały się całkowicie niezależne od siebie. Teoria względności połączyła je w jedną zasadę” *Einstein*

Zasada zachowania pędu

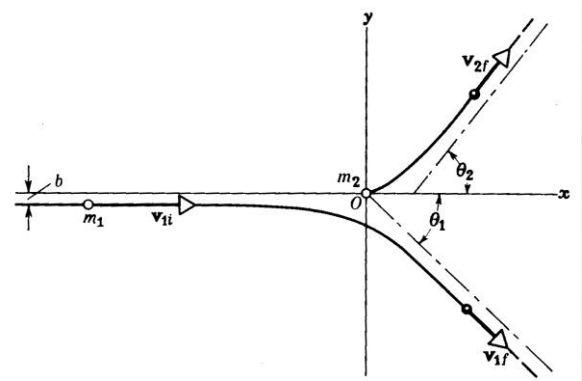
- Pęd punktu materialnego: $\vec{p} = m\vec{v}$
- Pęd układu punktów materialnych: $\vec{p}_u = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \cdots + \vec{p}_n = \sum_{i=1}^{n} \vec{p}_i$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}_u}{dt} \qquad \vec{F} = \vec{0} \;\Rightarrow \frac{d\vec{p}_u}{dt} = 0 \qquad \Rightarrow \vec{p}_u = \mathrm{const}$$

- Jeżeli wypadkowa sił zewnętrznych działających na układ wynosi zero, to całkowity pęd układu się nie zmienia.

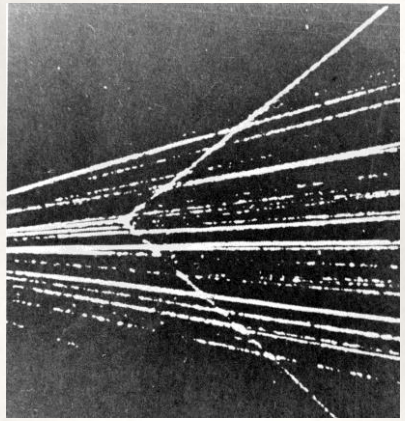
Przykłady zastosowania zasady zachowania pędu - zderzenia

- Następuje zmiana ruchu zderzających się cząstek na skutek siły, która działa bardzo krótko
- Rozróżniamy czas „przed zderzeniem” od czasu „po zderzeniu”
- Zasady zachowania pozwalają przewidzieć, jak będą poruszać się cząstki „po zderzeniu” mimo, że nie znamy sił działających „w trakcie” zderzenia
- Obiekty zderzające się niekoniecznie muszą się „dotykać” w trakcie zderzenia (dwa ładunki oddziaływujące siłami elektrostatycznymi mogą się zderzyć nie dotykając się, jak np. cząstka α zderzająca się z jądrem złota lub z inną cząstką α)



R. Resnick, D. Halliday „Fizyka 1”

A.P. Arya „Introductory College Physics”

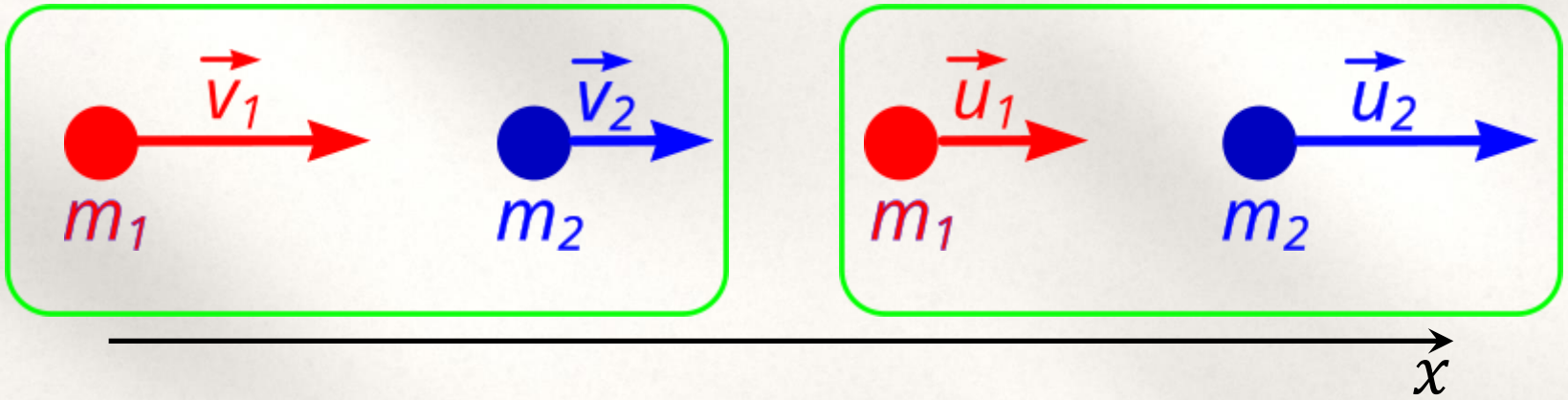


Przykłady zastosowania zasady zachowania pędu - zderzenia

- W zderzeniach spełniona zasada zachowania pędu oraz zasada zachowania energii całkowitej
- Jeżeli w zderzeniu jest spełniona zasada zachowania energii kinetycznej, to takie zderzenie jest zderzeniem sprężystym
- Jeżeli dwa ciała łączą się ze sobą w trakcie zderzenia, to jest to zderzenie doskonale niesprężyste
- Zderzenie centralne: prosta przechodząca przez środki mas obu zderzających się ciał pokrywa się z ich kierunkiem ruchu

Przykłady zastosowania zasady zachowania pędu - zderzenia

Zderzenie centralne, doskonale sprężyste:



Zderzenie doskonale sprężyste, więc można zastosować zasadę zachowania energii kinetycznej:

$$\frac{m_1 v_1^2}{2} + \frac{m_2 v_2^2}{2} = \frac{m_1 u_1^2}{2} + \frac{m_2 u_2^2}{2}$$

Zasada zachowania pędu:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m_1\vec{u}_1 + m_2\vec{u}_2$$

$$u_1 = v_1\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} + v_2\frac{2m_2}{m_1 + m_2}$$

$$u_2 = v_1\frac{2m_1}{m_1 + m_2} + v_2\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}$$

Przykłady zastosowania zasady zachowania pędu – zderzenia

Zderzenie centralne, doskonale sprężyste - interesujące przypadki :

I. $m_1 = m_2$ $\quad u_1 = v_2$ $\quad u_2 = v_1$

Cząstki „wymieniają” prędkości/pędy podczas zderzenia

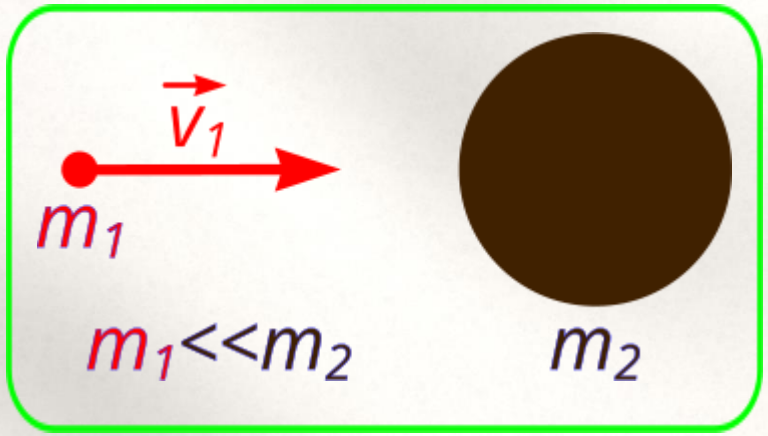
II. $v_2 = 0$ $\quad u_1 = v_1 \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}$ $\quad u_2 = v_1 \dfrac{2m_1}{m_1 + m_2}$

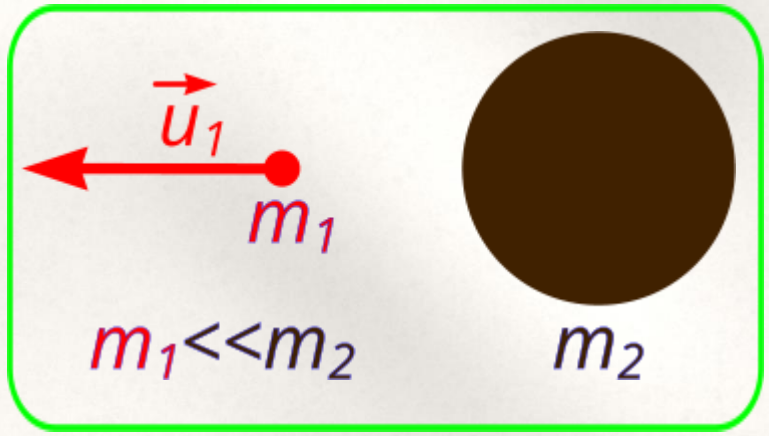
Kula 2 zawsze porusza się w prawo, kula 2 może poruszać się w prawo ($m_1 > m_2$) lub w lewo ($m_1 < m_2$)

I. $v_2 = 0$ oraz $m_1 = m_2$ $\quad u_1 = 0$ $\quad u_2 = v_1$

Cząstki „wymieniają” pędy: pierwsza się zatrzymuje, druga porusza się z pędem, jaki miała cząstka pierwsza

Przykłady zastosowania zasady zachowania pędu - zderzenia



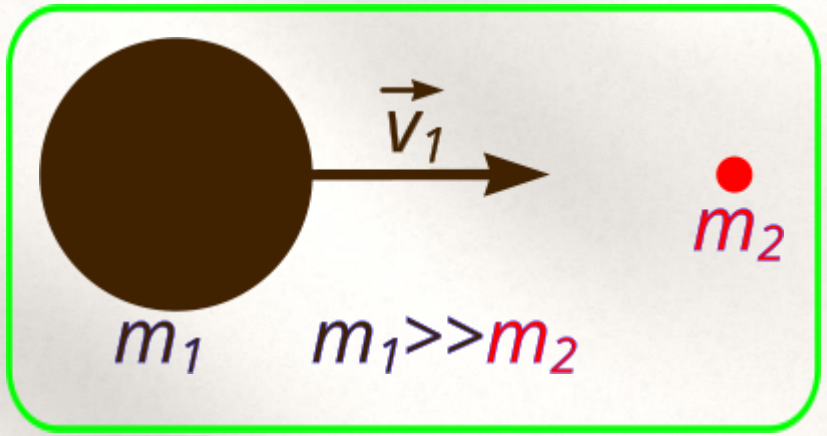


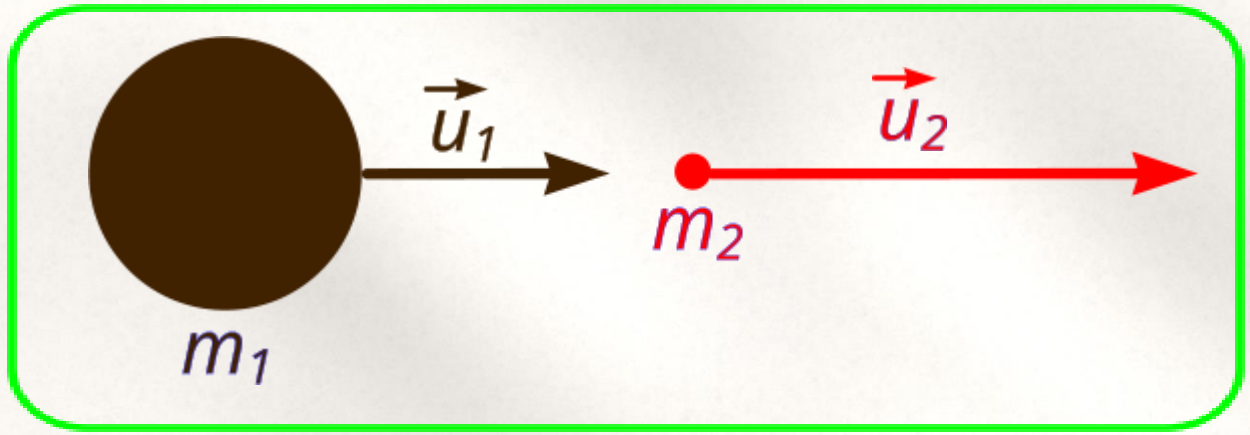
Interesujący przypadek: $v_2 = 0$ oraz $m_1 \ll m_2$

$$u_1 = v_1 \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} = v_1 \frac{\frac{m_1}{m_2} - 1}{\frac{m_1}{m_2} + 1} = -v_1 \qquad u_2 = v_1 \frac{2m_1}{m_1 + m_2} = v_1 \frac{2\frac{m_1}{m_2}}{\frac{m_1}{m_2} + 1} = 0$$

Cząstka lekka się odbija, cząstka ciężka pozostaje w spoczynku

Przykłady zastosowania zasady zachowania pędu - zderzenia





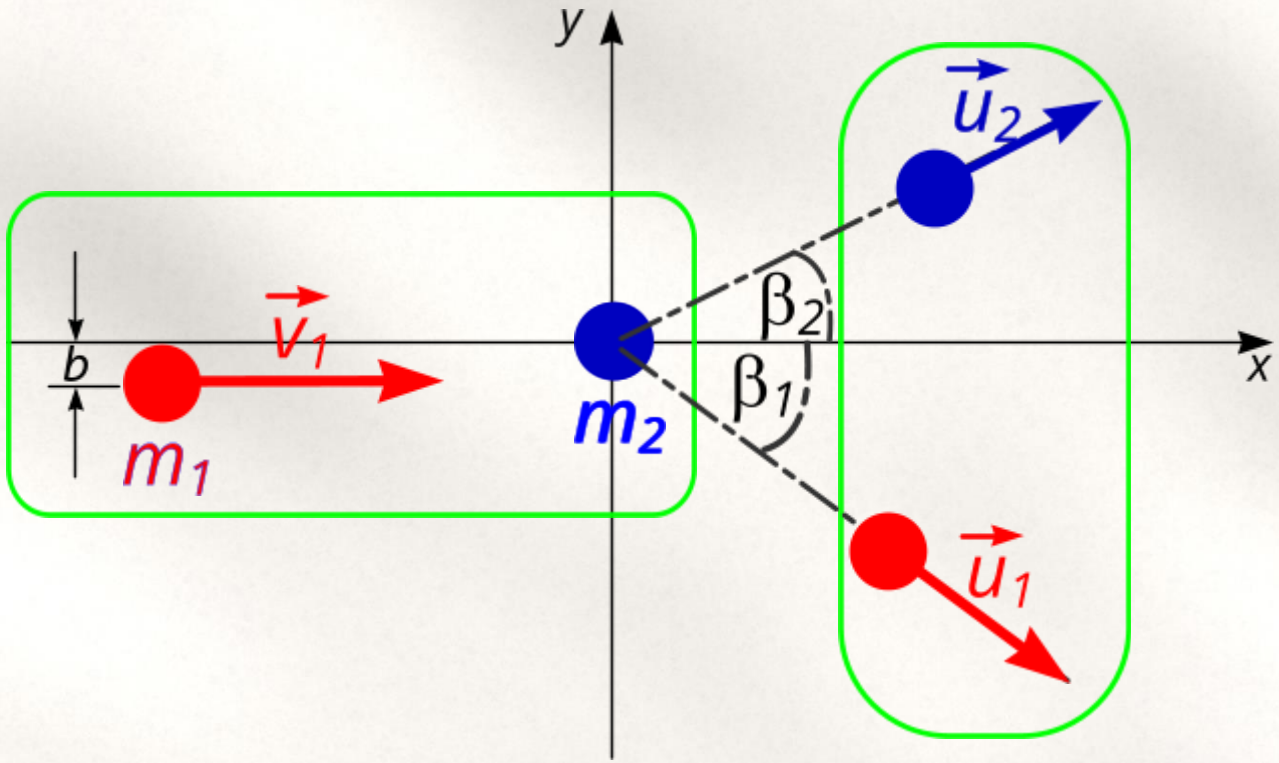
Interesujący przypadek: $v_2 = 0$ oraz $m_1 \gg m_2$

$$u_1 = v_1 \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} = v_1 \frac{1 - \frac{m_2}{m_1}}{1 + \frac{m_2}{m_1}} = v_1 \qquad u_2 = v_1 \frac{2m_1}{m_1 + m_2} = v_1 \frac{2}{1 + \frac{m_2}{m_1}} = 2v_1$$

Ruch cząstki ciężkiej prawie bez zmiany, cząstka lekka porusza się z dwukrotnie większą prędkością niż miała cząstka padająca

Przykłady zastosowania zasady zachowania pędu - zderzenia

Zderzenie niecentralne



$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}_{1k} + \vec{p}_{2k}$$

$$m_1 v_1 = m_1 u_1 \cos\beta_1 + m_2 u_2 \cos\beta_2$$

$$0 = m_1 u_1 \sin\beta_1 - m_2 u_2 \sin\beta_2$$

Jeżeli zderzenie jest sprężyste (i tylko wtedy!) można skorzystać z zasady zachowania energii:

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2$$

Jeżeli znamy warunki początkowe, to i tak brakuje nam jednego równania, lub informacji o wartości np. jednego z kątów.